第九讲　双重差分与断点回归

从反事实到可信的比较

怎样推测没有发生的那个世界?

中级计量经济学 | 应用经济学研究生 | 张呈磊

双重差分　断点回归　识别条件　结论边界

复习多元回归：控制之后，比较就一定可信吗？

$$Y_i = \tau D_i + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \cdots + u_i$$

它已经帮我们做了什么？

控制观测到的 $X_1, X_2, \ldots$，比较这些条件相近、处理状态不同的对象。

例如：比较入学前成绩和家庭背景相近的学生。

复习多元回归：控制之后，比较就一定可信吗？

$$Y_i = \tau D_i + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \cdots + u_i$$

它已经帮我们做了什么？

控制观测到的 $X_1, X_2, \ldots$，比较这些条件相近、处理状态不同的对象。
例如：比较入学前成绩和家庭背景相近的学生。

它不能自动保证什么？

如果未观测的能力、动机等同时影响选择与收入，
控制之后的两组仍可能不同；遗漏因素仍留在 u_i 中。

复习多元回归：控制之后，比较就一定可信吗？

$$Y_i = \tau D_i + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \cdots + u_i$$

它已经帮我们做了什么？

控制观测到的 $X_1, X_2, \ldots$，比较这些条件相近、处理状态不同的对象。
例如：比较入学前成绩和家庭背景相近的学生。

它不能自动保证什么？

如果未观测的能力、动机等同时影响选择与收入，
控制之后的两组仍可能不同；遗漏因素仍留在 u_i 中。

“控制得更多”不是充分理由。
需要说明：在这些条件下，另一组为何能代表反事实？

复习固定效应：去掉不变差异，还剩下什么？

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \tau D_{it} + u_{it}$$

已经处理了什么	仍需追问什么
个体固定效应 α_i	扣掉加性的不变差异；处理组是否还遇到特殊的新冲击？
时间固定效应 λ_t	扣掉共同冲击；不同组的变化趋势是否原本就不同？

复习固定效应：去掉不变差异，还剩下什么？

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \tau D_{it} + u_{it}$$

已经处理了什么	仍需追问什么
个体固定效应 α_i	扣掉加性的不变差异；处理组是否还遇到特殊的新冲击？
时间固定效应 λ_t	扣掉共同冲击；不同组的变化趋势是否原本就不同？

例子：某地一边出台政策，一边新增大型工厂

当地收入上升可能同时来自工厂带来的就业机会。
个体与时间固定效应不会自动把这次地方性冲击扣掉。

复习固定效应：去掉不变差异，还剩下什么？

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \tau D_{it} + u_{it}$$

已经处理了什么	仍需追问什么
个体固定效应 α_i	扣掉加性的不变差异；处理组是否还遇到特殊的新冲击？
时间固定效应 λ_t	扣掉共同冲击；不同组的变化趋势是否原本就不同？

例子：某地一边出台政策，一边新增大型工厂

当地收入上升可能同时来自工厂带来的就业机会。
个体与时间固定效应不会自动把这次地方性冲击扣掉。

面板数据提供更多比较机会，固定效应消除特定混杂。
能否识别因果，仍取决于比较设计与相应假设。

复习 IV：借一个外部推动力——但好的工具很难找



IV 在做什么?

借外部推动力带来的处理变化；
要论证相关性与排除限制。

复习 IV：借一个外部推动力——但好的工具很难找



IV 在做什么?

借外部推动力带来的处理变化；
要论证相关性与排除限制。

难在哪里?

好的工具变量很少；还要说明它只通过处理影响结果。

复习 IV：借一个外部推动力——但好的工具很难找



IV 在做什么?

借外部推动力带来的处理变化；
要论证相关性与排除限制。

难在哪里?

好的工具变量很少；还要说明它只通过处理影响结果。

那还有没有别的办法，构造一个可信的反事实?

关键问题：凭什么可以借用别人的变化？

现实中没有完全相同的另一个自己

我们只能借助其他对象、其他时间或门槛两侧的信息，
推测处理对象在另一种状态下的结果。

关键问题：凭什么可以借用别人的变化？

现实中没有完全相同的另一个自己

我们只能借助其他对象、其他时间或门槛两侧的信息，
推测处理对象在另一种状态下的结果。

关键问题：凭什么可以借用？

另一个对象原本就可能不同，另一个时期也可能遇到新冲击。
需要说明：哪些差异被扣掉，哪些关系必须保持稳定。

关键问题：凭什么可以借用别人的变化？

现实中没有完全相同的另一个自己

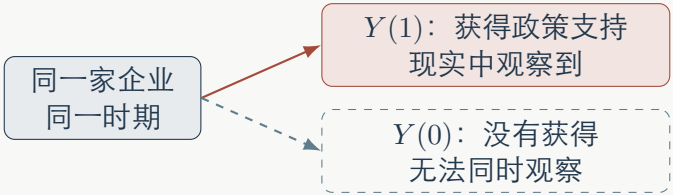
我们只能借助其他对象、其他时间或门槛两侧的信息，
推测处理对象在另一种状态下的结果。

关键问题：凭什么可以借用？

另一个对象原本就可能不同，另一个时期也可能遇到新冲击。
需要说明：哪些差异被扣掉，哪些关系必须保持稳定。

“平行世界”是反事实的比喻。
研究设计提供比较，识别假设使这个比较可以解释为因果。

回到第 4 讲：因果识别的本质，是构造反事实



同一个对象、同一时期，只能看到一个世界；另一个世界要靠比较来构造。
现实中没有另一个自己，但有些自然或人为条件，恰好提供了现成的比较：

现实中已有的条件	它提供的反事实与对应方法
政策在不同组、不同时间实施	借另一组的前后变化：DID
资格由一条明确门槛决定	借门槛两侧足够接近的人：RD

先问：谁能提供反事实？为什么可信？

问题二

DID：怎样借另一组的变化，构造反事实?

最低工资案例贯穿：比较 → 回归 → 假设 → 事前证据。

研究政策效应，先找到两组与两个时期

一个经典问题

教科书会预测：提高最低工资可能减少就业。
新泽西 1992 年提高最低工资，邻近的宾夕法尼亚未作同样调整。
Card 与 Krueger 用 DID 发现：新泽西的就业并没有明显下降。

案例背景：Card 与 Krueger（1994），AER，新泽西与宾夕法尼亚快餐店最低工资研究。

研究政策效应，先找到两组与两个时期

一个经典问题

教科书会预测：提高最低工资可能减少就业。
新泽西 1992 年提高最低工资，邻近的宾夕法尼亚未作同样调整。
Card 与 Krueger 用 DID 发现：新泽西的就业并没有明显下降。

为什么要找另一个地方?

就业还会受景气、季节等因素影响。
政策后的变化，不一定全部来自最低工资。

案例背景：Card 与 Krueger（1994），AER，新泽西与宾夕法尼亚快餐店最低工资研究。

研究政策效应，先找到两组与两个时期

一个经典问题

教科书会预测：提高最低工资可能减少就业。
新泽西 1992 年提高最低工资，邻近的宾夕法尼亚未作同样调整。
Card 与 Krueger 用 DID 发现：新泽西的就业并没有明显下降。

为什么要找另一个地方?

就业还会受景气、季节等因素影响。
政策后的变化，不一定全部来自最低工资。

先找政策变化与参照对象，再考虑怎样比较。

案例背景：Card 与 Krueger（1994），AER，新泽西与宾夕法尼亚快餐店最低工资研究。

只做一次比较，分别漏掉了什么?

只比处理组前后

新泽西就业增加了。
是最低工资作用，
还是整体经济也在变化?

只比政策后的两组

两州就业人数不同。
是政策作用，
还是两州原本就有差异?

只做一次比较，分别漏掉了什么？

只比处理组前后

新泽西就业增加了。
是最低工资作用，
还是整体经济也在变化？

只比政策后的两组

两州就业人数不同。
是政策作用，
还是两州原本就有差异？

把两组各自的变化相减，尝试扣除原有水平差异与共同变化。

第一次差分：两组各自的前后变化

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 Treated_i + \beta_2 Post_t + \beta_3 (Treated_i \times Post_t) + \varepsilon_{it}$$

每店就业（教学数值）	政策前	政策后	变化
处理组：提高最低工资	20	22	$+2$
对照组：最低工资未变	15	16	$+1$

课堂构造示意，非论文数据或估计。

第一次差分：两组各自的前后变化

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 Treated_i + \beta_2 Post_t + \beta_3 (Treated_i \times Post_t) + \varepsilon_{it}$$

每店就业（教学数值）	政策前	政策后	变化
处理组：提高最低工资	20	22	$+2$
对照组：最低工资未变	15	16	$+1$

$$\Delta Y_{\text{处理}} = \bar{Y}_{\text{处理},post} - \bar{Y}_{\text{处理},pre} = 22 - 20 = 2$$
$$\Delta Y_{\text{对照}} = \bar{Y}_{\text{对照},post} - \bar{Y}_{\text{对照},pre} = 16 - 15 = 1$$

课堂构造示意，非论文数据或估计。

第一次差分：两组各自的前后变化

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 Treated_i + \beta_2 Post_t + \beta_3 (Treated_i \times Post_t) + \varepsilon_{it}$$

每店就业（教学数值）	政策前	政策后	变化
处理组：提高最低工资	20	22	$+2$
对照组：最低工资未变	15	16	$+1$

$$\Delta Y_{\text{处理}} = \bar{Y}_{\text{处理},post} - \bar{Y}_{\text{处理},pre} = 22 - 20 = 2$$
$$\Delta Y_{\text{对照}} = \bar{Y}_{\text{对照},post} - \bar{Y}_{\text{对照},pre} = 16 - 15 = 1$$

第一次差分：$\Delta Y_{\text{处理}} = \beta_2 + \beta_3$，$\Delta Y_{\text{对照}} = \beta_2$。

课堂构造示意，非论文数据或估计。

第二次差分：DID 就是 β_3

$$\begin{aligned}\text{DID} &= \Delta Y_{\text{处理}} - \Delta Y_{\text{对照}} \\ &= (\beta_2 + \beta_3) - \beta_2 = \beta_3\end{aligned}$$

代入四格数字

$\text{DID} = (22 - 20) - (16 - 15) = 2 - 1 = 1$

课堂构造示意，非论文数据或估计。

第二次差分：DID 就是 β_3

$$\begin{aligned}\text{DID} &= \Delta Y_{\text{处理}} - \Delta Y_{\text{对照}} \\ &= (\beta_2 + \beta_3) - \beta_2 = \beta_3\end{aligned}$$

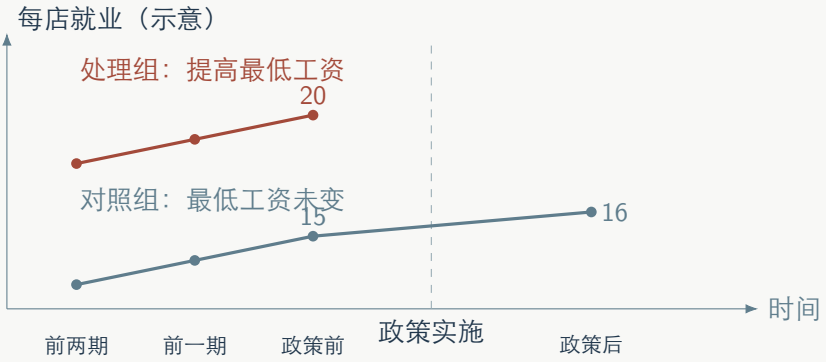
代入四格数字

$\text{DID} = (22 - 20) - (16 - 15) = 2 - 1 = 1$

两次差分后，$\beta_0, \beta_1, \beta_2$ 被消去，只剩 β_3。

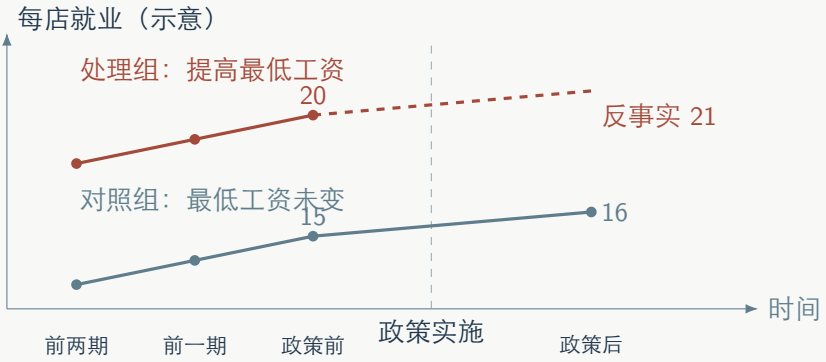
课堂构造示意，非论文数据或估计。

反事实：没有政策，处理组会走到哪里？



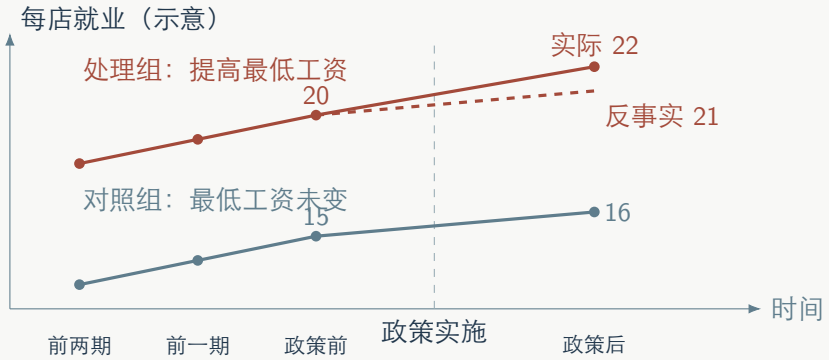
课堂构造示意，非论文数据或估计。

反事实：没有政策，处理组会走到哪里？



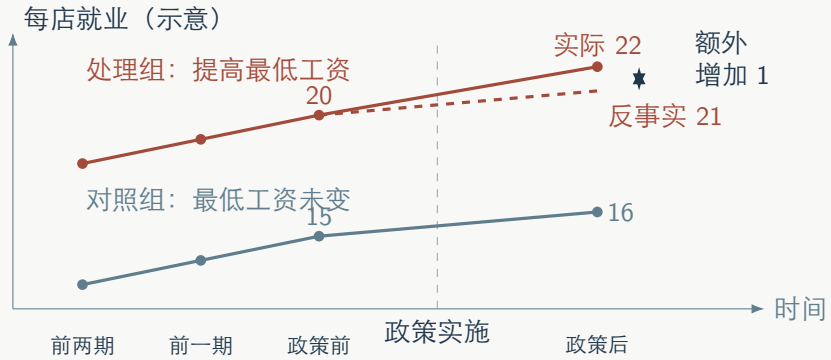
课堂构造示意，非论文数据或估计。

反事实：没有政策，处理组会走到哪里？



课堂构造示意，非论文数据或估计。

反事实：没有政策，处理组会走到哪里？



借对照组增加 1 人的变化，得到处理组反事实 21；
实际为 22，二者相差 1。因果解释还需要识别条件。

课堂构造示意，非论文数据或估计。

四格数字怎样变成回归系数?

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 Treated_i + \beta_2 Post_t + \beta_3 (Treated_i \times Post_t) + \varepsilon_{it}$$

$Treated_i = 1$ 表示处理组；$Post_t = 1$ 表示政策后。

组别与时期	模型预测的组均值	教学数值
对照组、政策前	β_0	15
处理组、政策前	$\beta_0 + \beta_1$	20
对照组、政策后	$\beta_0 + \beta_2$	16
处理组、政策后	$\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3$	22

课堂构造示意，非论文数据或估计。

四格数字怎样变成回归系数?

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 Treated_i + \beta_2 Post_t + \beta_3 (Treated_i \times Post_t) + \varepsilon_{it}$$

$Treated_i = 1$ 表示处理组；$Post_t = 1$ 表示政策后。

组别与时期	模型预测的组均值	教学数值
对照组、政策前	β_0	15
处理组、政策前	$\beta_0 + \beta_1$	20
对照组、政策后	$\beta_0 + \beta_2$	16
处理组、政策后	$\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3$	22

$\widehat{\beta}_0 = 15, \quad \widehat{\beta}_1 = 5, \quad \widehat{\beta}_2 = 1, \quad \widehat{\beta}_3 = 1$。

交互项系数就是差中之差；条件成立时，识别处理组政策后的平均效应。

课堂构造示意，非论文数据或估计。

DID 基本概念：英文、符号与例子

名称与英文	本讲符号	最低工资例子
处理组（Treatment group）	$T_i = 1$	实施政策的新泽西快餐店
对照组（Control group）	$T_i = 0$	未作同样调整的宾夕法尼亚快餐店
政策前 / 后（Pre / Post）	$Post_t = 0 / 1$	政策前记 0，政策后记 1
结果变量（Outcome）	Y_{it}	第 i 家店在 t 期的就业人数
处理状态（Treatment status）	$D_{it} = T_i Post_t$	处理组在政策后才取 1

基本 DID 用 $T_i \times Post_t$ 标记“处理组且在政策后”。
T_i 是组别，D_{it} 是当期处理状态；两者不要混淆。

DID：Difference-in-Differences，双重差分。这里限定共同处理时点的基本设定。

为什么加入双向固定效应后，主项不见了?

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta(T_i \times Post_t) + u_{it}$$

项	为什么这样写
T_i 主项	组别身份不随时间变，被单位固定效应吸收
$Post_t$ 主项	共同冲击时点下，被时间固定效应吸收
$T_i \times Post_t$	只在处理组冲击后改变，通常仍可识别

主项信息已包含在固定效应中；DID 项不能因此一并删除。

为什么可以借用对照组的变化？——平行趋势

刚才构造 21 人反事实，依赖什么？

假如没有这次最低工资调整，
两组就业的平均变化应当相同。

为什么可以借用对照组的变化？——平行趋势

刚才构造 21 人反事实，依赖什么？

假如没有这次最低工资调整，
两组就业的平均变化应当相同。

可以不同的是什么？

两组政策前的就业水平可以不同。
政策后，处理组的实际走势可以因政策而偏离。

为什么可以借用对照组的变化？——平行趋势

刚才构造 21 人反事实，依赖什么？

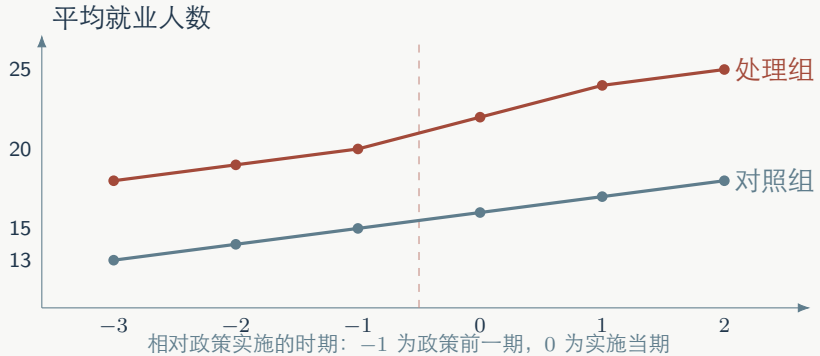
假如没有这次最低工资调整，
两组就业的平均变化应当相同。

可以不同的是什么？

两组政策前的就业水平可以不同。
政策后，处理组的实际走势可以因政策而偏离。

多个政策前时期有助于审查这一想法；
但政策前走势相近，不能证明政策后的反事实一定成立。

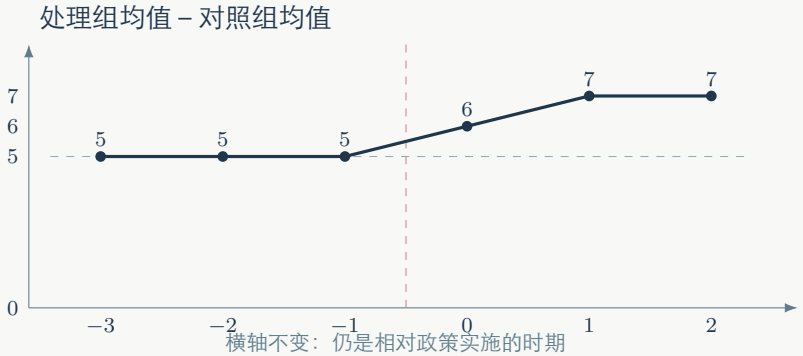
怎样审查平行趋势？先看两组的平均走势



先增加多个政策前时期：两组水平不同，但事前是否同向、同幅变化？
政策后的实际走势可以分开；假设约束的是未处理反事实。

课堂构造示意，非论文数据或估计。

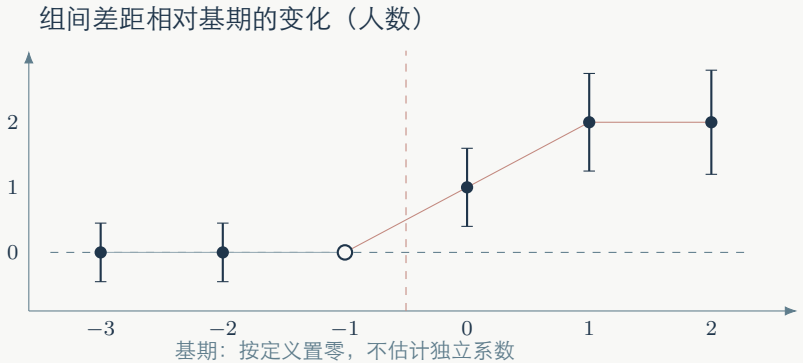
两条线怎样变成一条线？先看它们之间的差距



两组的水平差距可以是 5；平行关心的是这个差距是否稳定。
事前差距都是 5，政策后变成 6、7、7。

课堂构造示意，非论文数据或估计。

再减去基期差距：得到事件研究系数图



0 是政策生效后的第一观测期；差距减基期得 $0, 0, 0, 1, 2, 2$，即 β_k。
本例只有个体与时间固定效应，没有额外控制变量。

均值、系数与 95% 区间均为教学构造，非真实估计；空心基期点按定义置零。

回归怎样对应这张图？把政策前后分成各期

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \sum_{k \neq -1} \beta_k \left[T_i \times 1\{t - t_0 = k\} \right] + u_{it}$$

符号	在本例中表示什么
t_0、$k = t - t_0$	共同政策时点；离实施时点还有几期或已过几期
$k = -1$	政策前一期，作为基期省略
β_k	第 k 期两组差距，相对基期差距的变化

原来用一个交互项描述政策后变化；现在用分期交互项画出变化路径。
本例只含个体与时间固定效应，没有额外控制变量；β_k 就是图上的点。

共同处理时点的基本设定；分批实施时不能不加审查地照搬。

平行趋势检验：到底看两条线，还是一组系数？

看什么？	回答什么？
两组平均走势	政策前的变化看起来是否接近？
事前系数与置信区间	组间差距相对基期是否有变化，估计有多精确？
多个事前系数的联合检验	是否能共同看作零，而不只挑单个点？

方法说明：Callaway 与 Sant'Anna，DID 事前检验说明。

平行趋势检验：到底看两条线，还是一组系数？

看什么？	回答什么？
两组平均走势	政策前的变化看起来是否接近？
事前系数与置信区间	组间差距相对基期是否有变化，估计有多精确？
多个事前系数的联合检验	是否能共同看作零，而不只挑单个点？

本例联合检验 $H_0 : \beta_{-3} = \beta_{-2} = 0$；基期不参加检验。
如果只有一个政策前时期，就没有事前走势可供检验。

方法说明：Callaway 与 Sant'Anna，DID 事前检验说明。

事前没有发现差异，是否就证明了因果?

不显著，也可能是估计不够精确

置信区间很宽时，较大的差异也可能没有被识别出来。
“未拒绝零假设”不能改写成“证明差异为零”。

事前检验的边界：Callaway 与 Sant'Anna，DID 事前检验说明。

事前没有发现差异，是否就证明了因果?

不显著，也可能是估计不够精确

置信区间很宽时，较大的差异也可能没有被识别出来。
“未拒绝零假设”不能改写成“证明差异为零”。

事前成立，不保证事后继续成立

政策实施时，处理组是否还遇到了别的冲击?
对照组是否也受影响? 政策前是否已提前反应?

事前检验的边界：Callaway 与 Sant'Anna，DID 事前检验说明。

事前没有发现差异，是否就证明了因果?

不显著，也可能是估计不够精确

置信区间很宽时，较大的差异也可能没有被识别出来。
“未拒绝零假设”不能改写成“证明差异为零”。

事前成立，不保证事后继续成立

政策实施时，处理组是否还遇到了别的冲击?
对照组是否也受影响? 政策前是否已提前反应?

事前检验是支持或质疑设计的证据;
因果解释还要结合制度背景，说明没有政策时为什么仍可借用对照。

事前检验的边界：Callaway 与 Sant'Anna，DID 事前检验说明。

继续追问：在“不该有作用”的地方，还会有结果吗？

安慰剂与反证	它在质疑哪一种解释？
虚假政策时点	只用真实政策前数据，提前指定“实施”；是否原本就在变化？
未暴露群体或队列	在制度上不应受影响的人群中，有没有类似“效应”？
不应受影响的结果	政策前已确定的特征等是否也显示异常变化？

设计之前就想好：什么证据会让自己不再相信？

结合政策机制选择检验，同时排查同期政策、提前反应和溢出。
如果所谓安慰剂组其实也受到影响，它就不是合适的安慰剂。

安慰剂不是“做够数量就通过”；不显著也可能来自低精度。

讨论：DID 的核心来自模型，还是来自比较？

问题一 | 与双向固定效应有什么区别？

同样写成 $Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta D_{it} + u_{it}$，
为什么有的研究只能描述相关，有的可以支持因果解释？

问题二 | 一次横截面调查，也可能做 DID 吗？

一次调查同时观察不同地区、不同出生年份的人。
某项教育政策只让部分地区的特定出生队列有机会受益。
能否构造 DID？两次差分分别发生在哪个维度？需要什么条件？

拓展一：分批实施时，每一期应该找谁来比较？

试点批次（教学例）	2020	2021	2022
A：较早实施	已处理	已处理	已处理
B：较晚实施	未处理	未处理	已处理
C：始终未实施	未处理	未处理	未处理

共同要求仍包括平行趋势、无提前反应等。方法：Callaway 与 Sant'Anna（2021）。

拓展一：分批实施时，每一期应该找谁来比较？

试点批次（教学例）	2020	2021	2022
A：较早实施	已处理	已处理	已处理
B：较晚实施	未处理	未处理	已处理
C：始终未实施	未处理	未处理	未处理

渐进 DID（Staggered DID）：先分批、分期找对照

2021 年研究 A，可考虑仍未处理的 B、C；2022 年研究 B，可考虑 C。
A 已经带着政策效应，不能直接当作 B 的“未处理世界”。

共同要求仍包括平行趋势、无提前反应等。方法：Callaway 与 Sant'Anna（2021）。

拓展一：分批实施时，每一期应该找谁来比较？

试点批次（教学例）	2020	2021	2022
A：较早实施	已处理	已处理	已处理
B：较晚实施	未处理	未处理	已处理
C：始终未实施	未处理	未处理	未处理

渐进 DID（Staggered DID）：先分批、分期找对照

2021 年研究 A，可考虑仍未处理的 B、C；2022 年研究 B，可考虑 C。
A 已经带着政策效应，不能直接当作 B 的“未处理世界”。

先估计各批次在各期的效应，再按明确目标汇总。
效应有异质性时，直接套普通 TWFE 可能混入不合适的比较。

共同要求仍包括平行趋势、无提前反应等。方法：Callaway 与 Sant'Anna（2021）。

拓展二：PSM-DID 先改善可比性，再比较变化

为什么会想到匹配?

试点城市可能原本更富裕、产业结构也不同。
能否先在未试点城市中找到政策前特征相近的比较对象?

基本步骤	在城市试点例中怎么理解
估计倾向得分	用政策前特征估计“成为试点”的概率
匹配并检查	在有共同支持的范围内配对，检查特征是否更平衡
再做 DID	在可比样本上，比较处理组和对照组的前后变化

匹配改善已观测特征的可比性，仍需平行趋势等条件。
不用政策后的变量匹配，也不能保证排除未观测的新冲击。

PSM：Propensity Score Matching。不是 DID 必经步骤；样本改变后，效应适用对象也可能改变。

真实研究：农村远程教育会改变成年后的收入吗？

Bianchi、Lu 与 Song（2022），Journal of Development Economics。

政策与比较

农村远程教育工程在不同县分批落地。
同一出生队列，在早实施县可能赶上初中阶段，在晚实施县可能已经毕业。

$$Y_{ibc} = \alpha_c + \lambda_b + \tau\,\mathrm{Exposure}_{bc} + X_i'\gamma + u_{ibc}$$

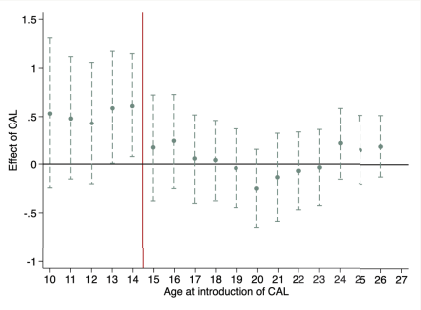
c 为县，b 为出生队列；$\mathrm{Exposure}_{bc}$ 表示该县该队列是否有机会接受项目。

两次比较怎样落地？

先比同一队列在不同县的结果，再借未暴露队列的县际差异作参照。
本质比较是“地区 $\times$ 出生队列”，不是个人收入的前后变化。

教学式只保留识别骨架；原文另含县域队列趋势与政策控制。数据以 CFPS 2014 为主，2010 补部分缺失。

读真实图：横轴也可以是政策落地时的年龄



D. Log earnings

先读坐标

横轴：项目落地时的年龄。

纵轴：对数收入的队列系数。

再找比较

14 岁及以下：可能暴露。

15 岁及以上：已超过初中年龄。

27 岁队列为省略基期。

最后看不确定性

竖线为 95% 置信区间；

不能只看点落在零线上下。

年轻暴露队列的收入系数较高；仍要审查队列趋势和同期政策。

这里的横轴不是前面“政策前后第几期”，不能照搬读法。

Bianchi 等（2022）；图摘自公开NBER 28180（2020 版）Figure 2D，原图非重估。

问题三

RD：怎样借门槛另一侧，连接反事实?

录取线案例贯穿：精确 RD → 局部估计 → 模糊 RD。

为什么不能直接比较两所学校的学生?

一个熟悉的问题

假设某大学录取线为 600 分。
进入这所学校，能否提高 30 岁时的年劳动收入?

课堂设定：600 分规则、学生与结果均为教学示意，不对应某所学校或论文估计。

为什么不能直接比较两所学校的学生?

一个熟悉的问题

假设某大学录取线为 600 分。
进入这所学校，能否提高 30 岁时的年劳动收入?

直接比较的困难

入学前成绩、家庭背景和学习能力可能已经不同。
毕业生平均收入高，不一定全部来自学校的培养作用。

课堂设定：600 分规则、学生与结果均为教学示意，不对应某所学校或论文估计。

为什么不能直接比较两所学校的学生?

一个熟悉的问题

假设某大学录取线为 600 分。
进入这所学校，能否提高 30 岁时的年劳动收入?

直接比较的困难

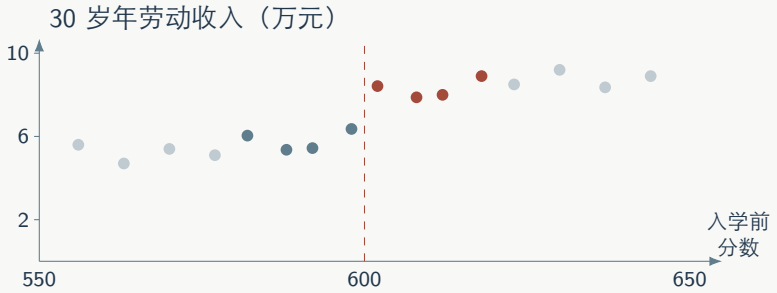
入学前成绩、家庭背景和学习能力可能已经不同。
毕业生平均收入高，不一定全部来自学校的培养作用。

能否找原本条件更接近、入学机会却不同的学生?

课堂设定：600 分规则、学生与结果均为教学示意，不对应某所学校或论文估计。

先讲精确 RD：过线决定入学，结果会怎样?

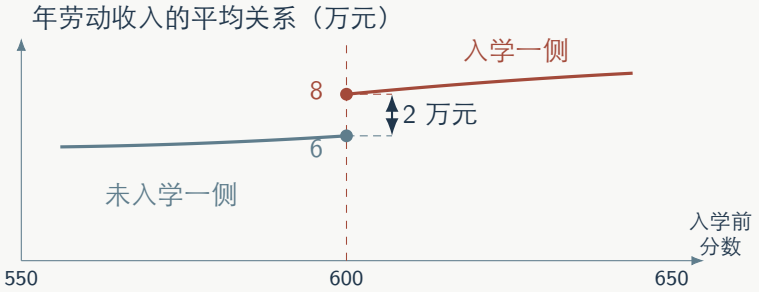
$Z_i = 1\{R_i \geq 600\}$，　　$D_i = Z_i$：过线全部入学，未过线不入学。



横轴是入学前分数，纵轴是成年后收入；一个点是一名学生。
要研究的是 600 分处的平均结果是否出现跳跃。

课堂构造示意，非论文数据或估计。

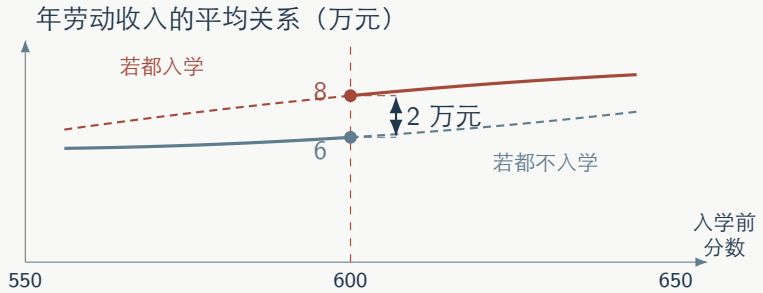
先读懂图：跳跃是同一门槛处的高度差



这张图先把散点收起来，只看两侧的平均关系。
门槛左侧年收入均值读到 6 万元，右侧读到 8 万元，差距是 2 万元。
不是拿所有高分与低分学生比，也不是把相邻两人相减。

两侧平均关系与 6、8 为教学示意；尚未讨论如何用样本拟合。

为什么这个跳跃能连接“平行世界”?



假设“都入学”和“都不入学”的平均关系，各自在 600 分处连续。
左侧未入学关系可连接到门槛，提供那里未入学的反事实。

实线是对应处理状态下可观察的均值关系；虚线是反事实示意，不能直接从数据看到。

基准精确 RD 回归：把门槛跳跃写成一个系数

$$r_i = R_i - 600, \qquad Y_i = \alpha + \tau Z_i + \beta r_i + \delta Z_i r_i + u_i$$

在哪一侧?	拟合关系
左侧：$Z = 0$	$\widehat{Y} = \widehat{\alpha} + \widehat{\beta} r$
右侧：$Z = 1$	$\widehat{Y} = (\widehat{\alpha} + \widehat{\tau}) + (\widehat{\beta} + \widehat{\delta}) r$

课堂构造示意，非论文数据或估计。

基准精确 RD 回归：把门槛跳跃写成一个系数

$$r_i = R_i - 600, \qquad Y_i = \alpha + \tau Z_i + \beta r_i + \delta Z_i r_i + u_i$$

在哪一侧?	拟合关系
左侧：$Z = 0$	$\widehat{Y} = \widehat{\alpha} + \widehat{\beta} r$
右侧：$Z = 1$	$\widehat{Y} = (\widehat{\alpha} + \widehat{\tau}) + (\widehat{\beta} + \widehat{\delta}) r$

门槛处 $r = 0$：左侧 $\widehat{\alpha} = 6$，右侧 $\widehat{\alpha} + \widehat{\tau} = 8$。

两侧在同一门槛处的预测值之差，就是 $\widehat{\tau} = 2$ 万元。
Zr 允许斜率不同；去掉 Z 会强迫两条线在门槛接上。

课堂构造示意，非论文数据或估计。

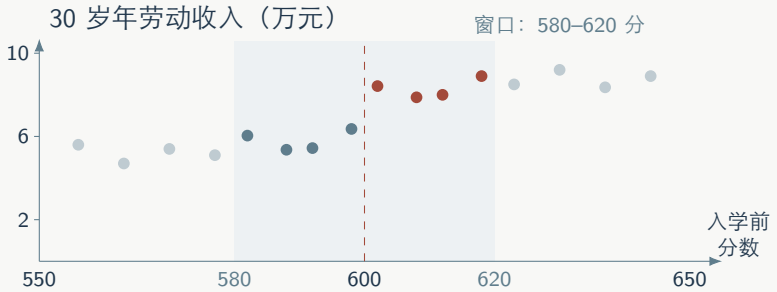
RD 基本概念：英文、符号与录取规则

名称与英文	符号	600 分录取线例子
运行变量（Running variable）	R_i	决定是否过线的入学前分数
门槛（Cutoff）	c	录取线，教学例取 600 分
资格指示（Eligibility indicator）	Z_i	是否达到录取线：过线 1，未过线 0
实际处理（Treatment）	D_i	是否真正入学：入学 1，未入学 0
结果变量（Outcome）	Y_i	30 岁时的年劳动收入（万元）

$Z_i = 1\{R_i \geq c\}$：括号内条件成立记 1，否则记 0。
$r_i = R_i - c$：距门槛多少分；在门槛处 $r_i = 0$。

RD / RDD：Regression Discontinuity (Design)。先设 $D_i = Z_i$：过线全部入学，未过线不入学。

接下来：究竟用哪些学生来估计门槛处的关系？



先只取 600 分附近的一段：局部回归就是在这段范围内拟合。
580–620 分是教学窗口；带宽（Bandwidth）$h = 20$ 是离门槛的最大距离。

课堂构造示意，非论文数据或估计。

带宽为什么需要选择？窄一些就一定更好吗？

为什么不把 550 分到 650 分都放进一条直线？

分数与成年后收入的关系可能弯曲。

离 600 分很远的学生，可能把门槛处的预测拉偏。

带宽选择与敏感性见讲义。

带宽为什么需要选择？窄一些就一定更好吗？

为什么不把 550 分到 650 分都放进一条直线？

分数与成年后收入的关系可能弯曲。
离 600 分很远的学生，可能把门槛处的预测拉偏。

较窄窗口

平滑曲线在短距离内更像直线，
但样本更少，估计可能更不稳定。

较宽窗口

样本更多，
但一条直线的局部近似可能变差。

带宽选择与敏感性见讲义。

带宽为什么需要选择？窄一些就一定更好吗？

为什么不把 550 分到 650 分都放进一条直线？

分数与成年后收入的关系可能弯曲。
离 600 分很远的学生，可能把门槛处的预测拉偏。

较窄窗口

平滑曲线在短距离内更像直线，
但样本更少，估计可能更不稳定。

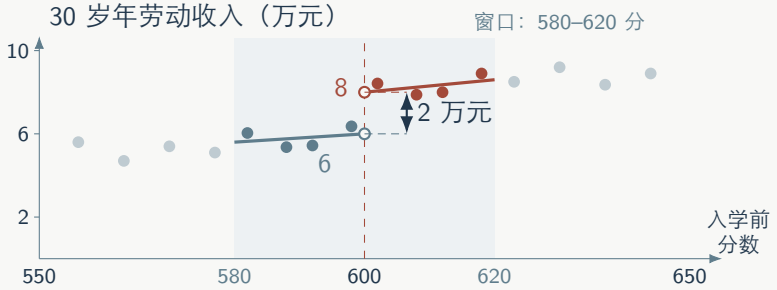
较宽窗口

样本更多，
但一条直线的局部近似可能变差。

带宽是在近似偏差与估计精度之间取舍。
窗口太窄样本少，太宽局部近似可能变差；不按显著性挑窗口。

带宽选择与敏感性见讲义。

窗口选好后：两侧拟合，再读到同一个 600 分



窗口两侧分数仍不同，直接比均值会混入分数差异。
两侧做局部线性回归，在 600 分处相减得 2 万元。
以局部线性为主；局部二次可试，不追求全局高阶。

课堂构造示意，非论文数据或估计。

再问一步：窗口内每个人的权重都一样吗？

核函数（Kernel）：先把范围和权重分开

带宽决定哪些学生进入窗口。

在窗口内，还可以让靠近 600 分的学生对拟合影响更大。

教学例：$c = 600,\ h = 20$	距门槛	三角核权重
595 分或 605 分	5 分	0.75
590 分或 610 分	10 分	0.50
580 分或 620 分	20 分	0

前面散点例暂用等权；改用三角核须重新拟合，估计数值可能改变。

再问一步：窗口内每个人的权重都一样吗？

核函数（Kernel）：先把范围和权重分开

带宽决定哪些学生进入窗口。
在窗口内，还可以让靠近 600 分的学生对拟合影响更大。

教学例：$c = 600,\ h = 20$	距门槛	三角核权重
595 分或 605 分	5 分	0.75
590 分或 610 分	10 分	0.50
580 分或 620 分	20 分	0

用这些权重重新做两侧回归，仍然读 600 分处的高度差。
三角核是常用权重规则；等权回归也属于局部回归。

前面散点例暂用等权；改用三角核须重新拟合，估计数值可能改变。

把核权重放回最小二乘：公式并不陌生

令 $r_i = R_i - c$，分别在门槛左、右侧估计：

$$(\widehat{a}_s, \widehat{b}_s) = \arg\min_{a_s, b_s} \sum_{i \in I_s} \underbrace{K\left(\frac{r_i}{h}\right)}_{\text{离门槛越近，权重越大}} \underbrace{(Y_i - a_s - b_s r_i)^2}_{\text{熟悉的残差平方}}$$

I_- 是左侧样本，I_+ 是右侧样本；$s \in \{-, +\}$；h 为带宽。

三角核：把上一页的权重写出来

$K(u) = (1 - |u|)\,1\{|u| \le 1\}$；窗口外权重为 0。
距门槛 5 分、$h = 20$：$K(5/20) = 0.75$。

门槛处 $r = 0$，两侧预测值就是截距：$\widehat{\tau} = \widehat{a}_+ - \widehat{a}_-$。
窗口、权重和局部直线，是同一个估计过程的三个选择。

这是核加权的局部线性回归，不是运行变量的核密度估计；推断细节见讲义。

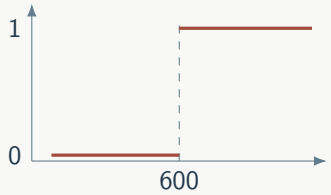
如果过线并不一定入学，就需要模糊 RD

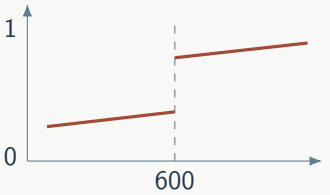
精确 RD（Sharp RD）

过线全部入学；未过线不入学。

模糊 RD（Fuzzy RD）

过线可能不入学，未过线也可能入学。





纵轴都是实际入学概率；模糊 RD 需要非零跳跃，识别还需其他条件。

课堂设定：600 分规则、学生与结果均为教学示意，不对应某所学校或论文估计。

模糊 RD：收入跳跃为什么要除以入学概率跳跃？

门槛两侧拟合值（另设教学数值）	右减左
年劳动收入：6 万元 $\to$ 8 万元	$\widehat{\Delta}_Y = 2$ 万元
实际入学概率：35% $\to$ 75%	$\widehat{\Delta}_D = 0.40$

分别以 Y 与 D 为因变量做局部拟合，再取跳跃之比；40 个百分点须写成 0.40。

模糊 RD：收入跳跃为什么要除以入学概率跳跃？

门槛两侧拟合值（另设教学数值）	右减左
年劳动收入：6 万元 $\to$ 8 万元	$\widehat{\Delta}_Y = 2$ 万元
实际入学概率：35% $\to$ 75%	$\widehat{\Delta}_D = 0.40$

$$\widehat{\tau}_{\mathrm{FRD}} = \frac{\widehat{\mu}_Y^{+} - \widehat{\mu}_Y^{-}}{\widehat{\mu}_D^{+} - \widehat{\mu}_D^{-}} = \frac{\widehat{\Delta}_Y}{\widehat{\Delta}_D} = \frac{2}{0.40} = 5\text{万元}$$

$\widehat{\mu}^{+}$、$\widehat{\mu}^{-}$：分别从右侧、左侧拟合到同一门槛处的均值。

分别以 Y 与 D 为因变量做局部拟合，再取跳跃之比；40 个百分点须写成 0.40。

模糊 RD：收入跳跃为什么要除以入学概率跳跃？

门槛两侧拟合值（另设教学数值）	右减左
年劳动收入：6 万元 $\to$ 8 万元	$\widehat{\Delta}_Y = 2$ 万元
实际入学概率：35% $\to$ 75%	$\widehat{\Delta}_D = 0.40$

$$\widehat{\tau}_{\mathrm{FRD}} = \frac{\widehat{\mu}_Y^{+} - \widehat{\mu}_Y^{-}}{\widehat{\mu}_D^{+} - \widehat{\mu}_D^{-}} = \frac{\widehat{\Delta}_Y}{\widehat{\Delta}_D} = \frac{2}{0.40} = 5\text{万元}$$

$\widehat{\mu}^{+}$、$\widehat{\mu}^{-}$：分别从右侧、左侧拟合到同一门槛处的均值。

从整体变化，还原被资格推动者的效应

在相应条件下：整体收入变化 = 被推动者比例 $\times$ 他们的平均效应。
$2 = 0.40 \times 5$；这是门槛附近被资格推动入学者的效应。

分别以 Y 与 D 为因变量做局部拟合，再取跳跃之比；40 个百分点须写成 0.40。

为什么能除以入学跳跃？——它其实就是两阶段最小二乘

第一阶段：资格 $\rightarrow$ 入学（分母）

$D_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + a_1 r_i + a_2 Z_i r_i + v_i$

π_1：过线让入学概率提高多少；本例为 0.40。

第二阶段：被推动的入学 $\rightarrow$ 收入（分子）

$Y_i = \tau \widehat{D}_i + b_0 + b_1 r_i + b_2 Z_i r_i + e_i$

τ：收入跳跃 $\div$ 入学跳跃；本例为 $2 \div 0.40 = 5$ 万元。

$\widehat{D}$ 是第一阶段的拟合值，不是原始观测；标准误不能把两个跳跃的标准误直接相除。

为什么能除以入学跳跃？——它其实就是两阶段最小二乘

第一阶段：资格 $\rightarrow$ 入学（分母）

$D_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + a_1 r_i + a_2 Z_i r_i + v_i$

π_1：过线让入学概率提高多少；本例为 0.40。

第二阶段：被推动的入学 $\rightarrow$ 收入（分子）

$Y_i = \tau \widehat{D}_i + b_0 + b_1 r_i + b_2 Z_i r_i + e_i$

τ：收入跳跃 $\div$ 入学跳跃；本例为 $2 \div 0.40 = 5$ 万元。

两阶段用同一窗口、同一组 r 与 Zr；τ 就是比值。
识别还要相关性、排除限制、单调性。

$\widehat{D}$ 是第一阶段的拟合值，不是原始观测；标准误不能把两个跳跃的标准误直接相除。

RD 也要反证：门槛处是否还有别的变化？

检查与安慰剂	录取线情境中的疑问
同步规则、事前特征	过线还改变什么资格？家庭背景是否也跳变？
运行变量分布	分数是否能被精确操纵，门槛附近有异常堆积？
虚假门槛	在没有实际规则变化的其他分数处，也有“跳跃”吗？
未实施时期或群体	规则尚不存在时，600 分处是否已经出现收入跳跃？

检验要对应具体威胁

虚假门槛须避开真实规则；还应检查带宽、拟合方式与缺失样本。
密度诊断看 R 的分布；核权重用于拟合 Y 与 R 的关系。

安慰剂、协变量平衡和密度检验都提供证据，不能证明全部假设。

停下来想一想：什么样的门槛可以考虑 RD?

问题一 | 只有分数规则才能做断点吗?

地理边界、年龄线、人口规模、收入门槛……这些也能构成 RD 吗?
请举一个例子，说清它的运行变量 R、门槛 c、资格 Z、实际处理 D 与结果 Y。

问题二 | 有一条分界线，就能做 RD 吗?

研究者自己把企业分成“大企业”和“小企业”，
与政策按规模门槛分配资格，有什么区别?
即使政策确有门槛，还需要检查什么，才能解释结果跳跃?

真实研究：学经济学会让收入更高吗？

Bleemer 与 Mehta（2022），AEJ: Applied Economics。

规则：经济学入门课 GPA 达到 2.8，进入专业的机会提高

加州大学圣克鲁兹分校；研究重点为 2008–2012 年入学队列。

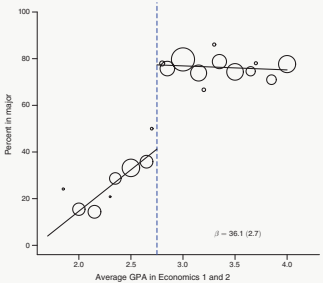
过线不是全部选择经济学，线下也有人获准进入，因此是模糊 RD。

对应本讲符号	论文中的对象
R 与 c	经济学两门入门课的平均 GPA；$c = 2.8$
Z 与 D	是否达到门槛；是否选择经济学专业
Y	毕业后的年劳动收入（美元）

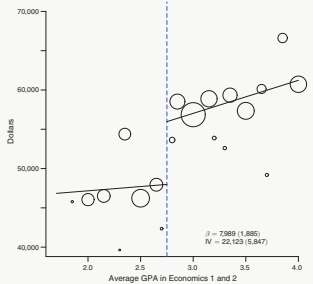
$$\widehat{\tau}_{\text{FRD}} = \frac{\text{门槛处收入的跳跃}}{\text{门槛处选择经济学专业概率的跳跃}}$$

读真实图：概率跳跃与收入跳跃，缺一不可

分母：选择经济学专业的比例



分子：毕业后的年劳动收入



入门课 GPA 为 2.8 处：专业概率约增加 0.36，收入约增加 8,000 美元。
$8{,}000 \div 0.36 \approx 22{,}000$（原文 IV 估计）；仅适用于门槛附近被资格推动者。

原文 Figure 1、2；两图样本略异，22,123 为同样本 IV 估计；收入以 2018 年美元计。
论文还检查事前特征、分数分布与规则实施前的安慰剂。

回到起点：两种方法怎样推测另一个世界?

方法	借用了什么?	核心条件与效应对象
DID	借对照组的变化，推算处理组未受政策时的变化	平行趋势等；处理组相应时期的平均效应
精确 RD	借门槛两侧的平均关系，连接另一处理状态的结果	连续性等；门槛处的平均效应
模糊 RD	借资格推动实际处理的变化，解释结果跳跃	再加局部 IV 条件；门槛处被资格推动者的效应

现实中看不到同一对象的两个世界。
能否作因果解释，取决于我们构造的比较是否可信。

最后记住：DID 与 RD 首先是研究设计

在回归之前	在回归之后
明确谁受政策影响	判断估计对应谁、哪个时期或哪个门槛
提出可信的反事实	结合制度核查平行趋势或局部连续性等假设
预想竞争性解释	用安慰剂、反证与敏感性分析逐项审查

回到第 4 讲的两个问题

用谁来替代看不到的反事实?
为什么这个替代值得相信?

没有一种方法能自动、彻底消除所有识别问题。
可信结论来自制度、比较设计与检验证据的共同支持。

检验不是数量竞赛；不显著不等于证明假设。局部、样本与时期的结论边界也要说明。

课后：用配套讲义把思路落实到研究操作

先确认自己能讲清楚

DID 的两条走势如何变成事件研究系数?
RD 的门槛跳跃是什么，带宽和核权重分别做什么?

再阅读《DID 与 RD 实践操作指南》

渐进 DID、匹配、标准误与检验，以及 RD 的估计和敏感性检查，
根据自己的研究问题进入相应部分，不必在本讲一次学完。

下一讲：机器学习怎样帮助建模?
更灵活的预测，仍然需要可信的因果比较。